

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE DON BOSCO DE LUBUMBASHI

UDBL

FACULTE DES SCIENCES INFORMATIQUES



RAPPORT SUR LA PARTIE AINSIBLE_DEVNET

Présenté par: *KAPINGA TSHIMANGA Julien Claude*

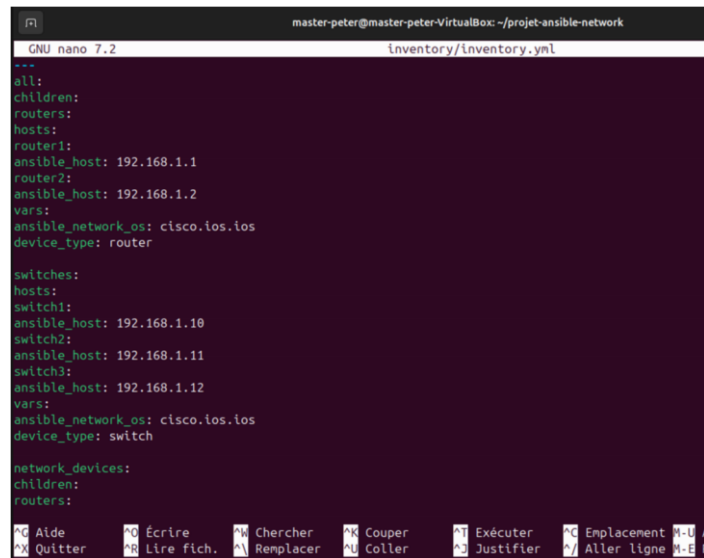
KASONGO MIKOMBE Peter

Cours dispensé par : Mr. Blaise ANGOMA

Promotion: *Master 2 Devops et Sécurité*

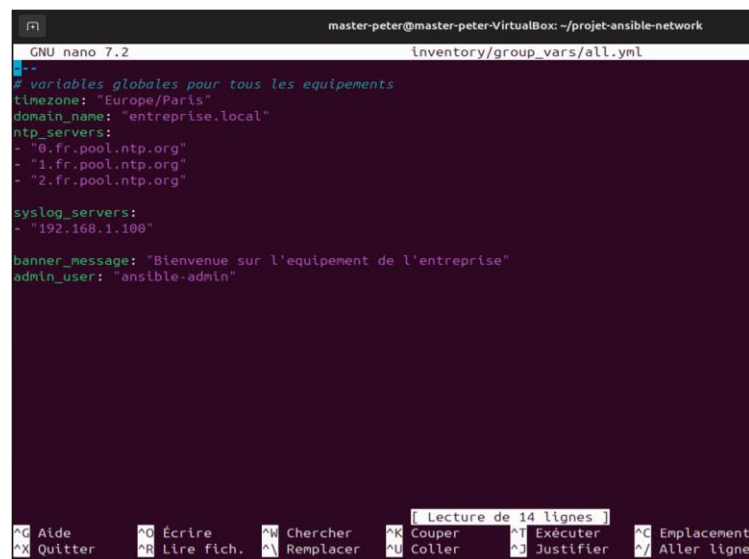
JANVIER 2026

1. Ce fichier YAML structure un inventaire Ansible pour des équipements réseau Cisco, organisant les routeurs et switches en groupes distincts avec leurs adresses IP respectives.



```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2 inventory/inventory.yml
---
all:
  children:
    routers:
      hosts:
        router1:
          ansible_host: 192.168.1.1
        router2:
          ansible_host: 192.168.1.2
      vars:
        ansible_network_os: cisco.ios.ios
        device_type: router
    switches:
      hosts:
        switch1:
          ansible_host: 192.168.1.10
        switch2:
          ansible_host: 192.168.1.11
        switch3:
          ansible_host: 192.168.1.12
      vars:
        ansible_network_os: cisco.ios.ios
        device_type: switch
    network_devices:
      children:
        routers:
```

2. Ce fichier YAML définit des variables de configuration globales pour la gestion d'équipements réseau via Ansible.

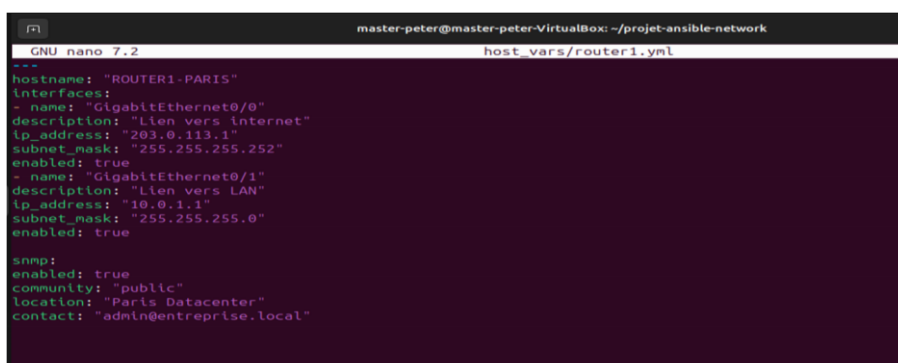


```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2 inventory/group_vars/all.yml
---
# variables globales pour tous les équipements
timezone: "Europe/Paris"
domain_name: "entreprise.local"
ntp_servers:
- "0.fr.pool.ntp.org"
- "1.fr.pool.ntp.org"
- "2.fr.pool.ntp.org"

syslog_servers:
- "192.168.1.100"

banner_message: "Bienvenue sur l'équipement de l'entreprise"
admin_user: "ansible-admin"
```

3. Ce fichier YAML définit la configuration réseau spécifique d'un routeur (nom, interfaces avec leurs paramètres IP, et paramètres SNMP) pour un déploiement automatisé via un outil comme Ansible.



```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2 host_vars/router1.yml
---
hostname: "ROUTER1-PARIS"
interfaces:
- name: "GigabitEthernet0/0"
  description: "Lien vers Internet"
  ip_address: "203.0.113.1"
  subnet_mask: "255.255.255.252"
  enabled: true
- name: "GigabitEthernet0/1"
  description: "Lien vers LAN"
  ip_address: "10.0.1.1"
  subnet_mask: "255.255.255.0"
  enabled: true

snmp:
  enabled: true
  community: "public"
  location: "Paris Datacenter"
  contact: "admin@entreprise.local"
```

4. Ce fichier YAML définit une liste de VLANs (identifiants, noms, descriptions) et des paramètres de sécurité de base pour configurer automatiquement des équipements réseau.

```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2 vars/global_vars.yml
---
# Liste des VLANs a deployer
vlangs_list:
- id: 10
  name: "VLAN_DATA"
  description: "Reseau Donnees"
- id: 20
  name: "VLAN_VOICE"
  description: "Telephonie IP"
- id: 30
  name: "VLAN_MGMT"
  description: "Management"
- id: 99
  name: "VLAN_NATIVE"
  description: "VLAN Native"

# Politique de securite
security_level: "high"
ssh_timeout: 60
login_attempts: 3
```

5. Ce fichier YAML associe chaque VLAN à un sous-réseau IP spécifique et à une description de son usage pour une configuration réseau automatisée.

```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2 vars/vlangs.yml
---
# Configuration detaillee des VLANs
vlan_configurations:
- vlan_id: 10
  name: "DATA"
  ip_subnet: "10.10.10.0/24"
  purpose: "Reseau utilisateur"
- vlan_id: 20
  name: "VOICE"
  ip_subnet: "10.10.20.0/24"
  purpose: "Telephonie"
- vlan_id: 30
  name: "MANAGEMENT"
  ip_subnet: "10.10.30.0/24"
  purpose: "Gestion equipements"
- vlan_id: 99
  name: "NATIVE"
  purpose: "VLAN trunk native"
```

6. Ce playbook Ansible teste la connectivité SSH et exécute une commande "show version" sur tous les équipements réseau de l'inventaire pour vérifier leur état.

```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2 playbooks/01_test_connectivity.yml
---
- name: Test de connectivite aux equipements reseau
  hosts: network_devices
  gather_facts: no

  tasks:
  - name: Tester la connectivite SSH
    cisco.ios.ios_command:
    commands:
    - show version | include uptime
    register: result
    ignore_errors: yes

  - name: Afficher le resultat du test
    debug:
    msg: "{{ inventory_hostname }}" est accessible - Uptime: {{ result.stdout[0] }}"
    when: result is succeeded

  - name: Afficher les erreurs de connexion
    debug:
    msg: "{{ inventory_hostname }}" n'est pas accessible - Erreur: {{ result.msg }}"
    when: result is failed
```

7. Ce playbook Ansible collecte et sauvegarde les informations système détaillées de chaque équipement réseau (version, modèle, interfaces, etc.) dans un rapport organisé par date.

```

master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/02_collect_facts.yml
--
- name: Collecte des informations systeme des equipements reseau
hosts: network_devices
gather_facts: no

tasks:
- name: Collecter les facts IOS
  cisco.ios.ios_facts:
  gather_subset: all
  register: ios_facts

- name: Creer le dossier pour les rapports
  local_action:
  module: file
  path: "./reports/{{ ansible_date_time.date }}"
  state: directory

- name: Sauvegarder les informations dans un fichier
  local_action:
  module: copy
  content: |
  Equipement: {{ inventory_hostname }}
  Adresse IP: {{ ansible_host }}
  OS version: {{ ios_facts.ansible_facts.ansible_net_version }}
  Serial Number: {{ ios_facts.ansible_facts.ansible_net_serialnum }}
  Model: {{ ios_facts.ansible_facts.ansible_net_model }}
  Uptime: {{ ios_facts.ansible_facts.ansible_net_uptime }}

```

8. Ce playbook Ansible sauvegarde la configuration en cours de chaque équipement réseau dans un dossier horodaté localement et exécute un write memory sur les équipements eux-mêmes.

```

master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/03_backup_config.yml
--
- name: Sauvegarde des configurations des equipements
hosts: network_devices
gather_facts: no

tasks:
- name: Recuperer la configuration courante
  cisco.ios.ios_command:
  commands:
  - show running-config
  register: running_config

- name: Creer le dossier de sauvegrde horodate
  local_action:
  module: file
  path: "./configs/backups/{{ ansible_date_time.date }}_{{ ansible_date_time.time }}"
  state: directory

- name: Sauvegarder la configuration
  local_action:
  module: copy
  content: "{{ running_config.stdout[0] }}"
  dest: "./configs/backups/{{ ansible_date_time.date }}_{{ ansible_date_time.time }}/{{ inventory_hostname }}.cfg"

- name: Sauvegarder la configuration sur l'equipement
  cisco.ios.ios_config:
  commands:
  - write memory

```

9. Ce playbook Ansible configure la synchronisation horaire sur les équipements réseau en appliquant un fuseau horaire, en définissant des serveurs NTP, et en vérifiant leur état.

```

master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/04_configure_ntp.yml
---
- name: Configuration des serveurs NTP
  hosts: network_devices
  gather_facts: no
  vars_files:
    - ../vars/global_vars.yml

  tasks:
    - name: Configurer le fuseau horaire
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - clock timezone CET 1 0
          - clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00

    - name: Configurer les serveurs NTP
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - ntp server {{ item }}
        loop: "{{ ntp_servers }}"

    - name: Activer NTP
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - ntp update-calendar
          - ntp master 5

    - name: Verifier la configuration NTP
      cisco.ios.ios_command:

```

10. Ce playbook Ansible configure et sécurise l'accès SSH sur les équipements réseau en créant un utilisateur administrateur, en activant SSH v2, et en définissant des politiques de sécurité.

```

master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/05_manage_users.yml
---
- name: Gestion des utilisateurs et securite
  hosts: network_devices
  gather_facts: no
  vars_files:
    - ../vars/global_vars.yml

  tasks:
    - name: Creer le mot de passe hashe
      sect_fact:
        hashed_password: " 'Cisco123!' | password_hash('sha512', 'mysalt') }}"

    - name: Configurer l'utilisateur administrateur
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - username {{ admin_user }} privilege 15 secret {{ hashed_password }}

    - name: Activer SSH
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - ip domain-name {{ domain_name }}
          - crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
          - ip ssh version 2
          - line vty 0 4
          - transport input ssh
          - login local

    - name: Configurer les parametres de securite

```

Lecture de 44 lignes

11. Ce playbook Ansible déploie et configure des VLANs sur les switches, incluant un VLAN natif, et configure une interface trunk vers un routeur.

```

master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/06_deploy_vlans.yml
---
- name: Deploiement des VLANs sur les switches
  hosts: switches
  gather_facts: no
  vars_files:
    - ../vars/vlans.yml
    - ../vars/global_var.yml

  tasks:
    - name: Creer les VLANs
      cisco.ios.ios_config:
        vlan_id: "{{ item.vlan_id }}"
        name: "{{ item.name }}"
        state: present
        loop: "{{ vlan_configurations }}"

    - name: Configurer le VLAN natif
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - interface range GigabitEthernet0/1-24
          - switchport trunk native vlan 99

    - name: Configurer les interfaces trunk
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - interface GigabitEthernet0/1
          - description "TRUNK_TO_ROUTER"
          - switchport mode trunk

```

Lecture de 40 lignes

12. Ce playbook Ansible configure les interfaces réseau des routeurs et met en place le routage dynamique OSPF.

```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/07_configure_interfaces.yml
--
- name: Configuration des interfaces reseau
hosts: routers
gather_facts: no

tasks:
- name: Configurer les interfaces basees sur host_vars
  cisco.ios.ios_config:
  lines:
  - interface {{ item.name }}
  - description {{ item.description }}
  - ip address {{ item.ip_address }} {{ item.subnet_mask }}
  - no shutdown
  loop: "{{ interfaces }}"

- name: Configurer le routage OSPF
  cisco.ios.ios_config:
  lines:
  - router ospf {{ ospf_process_id }}
  - router-id {{ ansible_host.split('.')[3] }}.{{ ansible_host.split('.')[3] }}
  - network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
  - network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
  - passive-interface default
  - no passive-interface GigabitEthernet0/0
  - no passive-interface GigabitEthernet0/1

- name: Verifier la configuration des interfaces
  cisco.ios.ios_command:
  [ Lecture de 36 lignes ]
```

13. Ce playbook Ansible utilise un template Jinja2 pour générer et appliquer une bannière MOTD personnalisée sur chaque équipement réseau.

```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/08_configure_motd.yml
--
- name: Configuration de la banniere MOTD avec template Jinja2
hosts: network_devices
gather_facts: yes

tasks:
- name: Generer la configuration MOTD
  templates:
  src: "../templates/motd.j2"
  dest: "/tmp/motd_{{ inventory_hostname }}.txt"
  delegate_to: localhost

- name: Lire le contenu genere
  slurp:
  src: "/tmp/motd_{{ inventory_hostname }}.txt"
  delegate_to: localhost
  register: motd_content

- name: Appliquer la banniere MOTD
  cisco.ios.ios_config:
  lines:
  - banner motd ^C{{ motd_content.content | b64decode }}^C

- name: Nettoyer le fichier temporaire
  file:
  path: "/tmp/motd_{{ inventory_hostname }}.txt"
  state: absent
  delegate_to: localhost
  [ Lecture de 30 lignes ]
```

14. Ce playbook Ansible audite et configure automatiquement SNMP sur les équipements réseau pour assurer la conformité avec les exigences de surveillance.

```
master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
GNU nano 7.2                                playbooks/09_audit_snmp.yml
--
- name: Audit de conformite SNMP
hosts: network_devices
gather_facts: no

tasks:
- name: Verifier si SNMP est configure
  cisco.ios.ios_command:
  commands:
  - show snmp community
  register: snmp_check
  ignore_errors: yes

- name: Analyser la configuration SNMP
  set_fact:
  snmp_enabled: "{{ 'public' in snmp_check.stdout[0] }}"

- name: Configurer SNMP si necessaire
  block:

- name: Configurer SNMP
  cisco.ios.ios_config:
  lines:
  - snmp-server community {{ snmp.community }} RO
  - snmp-server location {{ snmp.location }}
  - snmp-server contact {{ snmp.contact }}
  - snmp-server enable traps
  when: snmp.enabled and not snmp_enabled
```

15. Ce playbook Ansible génère et structure un rapport d'exécution résumant les résultats de l'automatisation réseau dans un fichier markdown (et éventuellement HTML).

```
GNU nano 7.2 master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
playbooks/10_generate_report.yml
--
- name: Generation du rapport d'execution
hosts: localhost
gather_facts: yes
vars:
report_dir: "../reports"

tasks:
- name: Collecter les informations des sauvegardes
find:
paths: "../configs/backups"
patterns: "*"
file_type: directory
register: backup_dirs

- name: Preparer les donnees du rapport
set_fact:
playbook_count: 10
device_count: "{{ groups['network_devices'] | length }}"
all_hosts: "{{ groups['network_devices'] }}"
failed_hosts: []
ok_tasks: 50
changed_tasks: 30
failed_tasks: 0
task_count: 80
backups: "{{ backup_dirs.files | map(attribute='path') | list }}"

- name: Generer le rapport HTML
```

16. Ce playbook Ansible principal orchestre et exécute séquentiellement toute l'automatisation réseau depuis le test de connectivité jusqu'à la génération du rapport final.

```
GNU nano 7.2 master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
deploy_all.yml
--
- name: Deploiement complet de l'infrastructure reseau
hosts: localhost
gather_facts: no

tasks:
- name: Afficher le debut du deploiement
debug:
msg: "Debut du deploiement automatique de l'infrastructure reseau - {{ ansible_date_time.date }} {{ ansible_date_time.time }}"

- name: 1. Tester la connectivite
ansible.builtin.include_playbook: playbooks/01_test_connectivity.yml

- name: 2. Collecter les informations
ansible.builtin.include_playbook: playbooks/02_collect_facts.yml

- name: 3. Sauvegarder les configurations
ansible.builtin.include_playbook: playbooks/03_backup_config.yml

- name: 4. Configurer NTP
ansible.builtin.include_playbook: playbooks/04_configure_ntp.yml

- name: 5. Gerer les utilisateurs
ansible.builtin.include_playbook: playbooks/05_manage_users.yml

- name: 6. Deployer les VLANs
ansible.builtin.include_playbook: playbooks/06_deploy_vlans.yml
```

17. Ce fichier de configuration Ansible (ansible.cfg) définit les paramètres par défaut pour la gestion des équipements réseau, optimisant les connexions SSH et l'escalade de privilèges.

```
GNU nano 7.2 master-peter@master-peter-VirtualBox: ~/projet-ansible-network
deploy_ssh
#!/bin/bash

# Script de deploiement complet
set -e

echo "=====
echo " Deploiement Ansible Infrastructure Reseau"
echo "=====

# Couleurs pour les messages
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[0;33m'
NC='\033[0m' # No Color

# Fonction pour afficher les Messages
info() {
echo -e "${GREEN}[INFO]${NC} $1"
}

warn() {
echo -e "${YELLOW}[WARN]${NC} $1"
}

error() {
echo -e "${RED}[ERROR]${NC} $1"
}

# Verifier l'inventaire
```

18. Installations de collections réseau

